

골프 스윙 피드백 어플리케이션

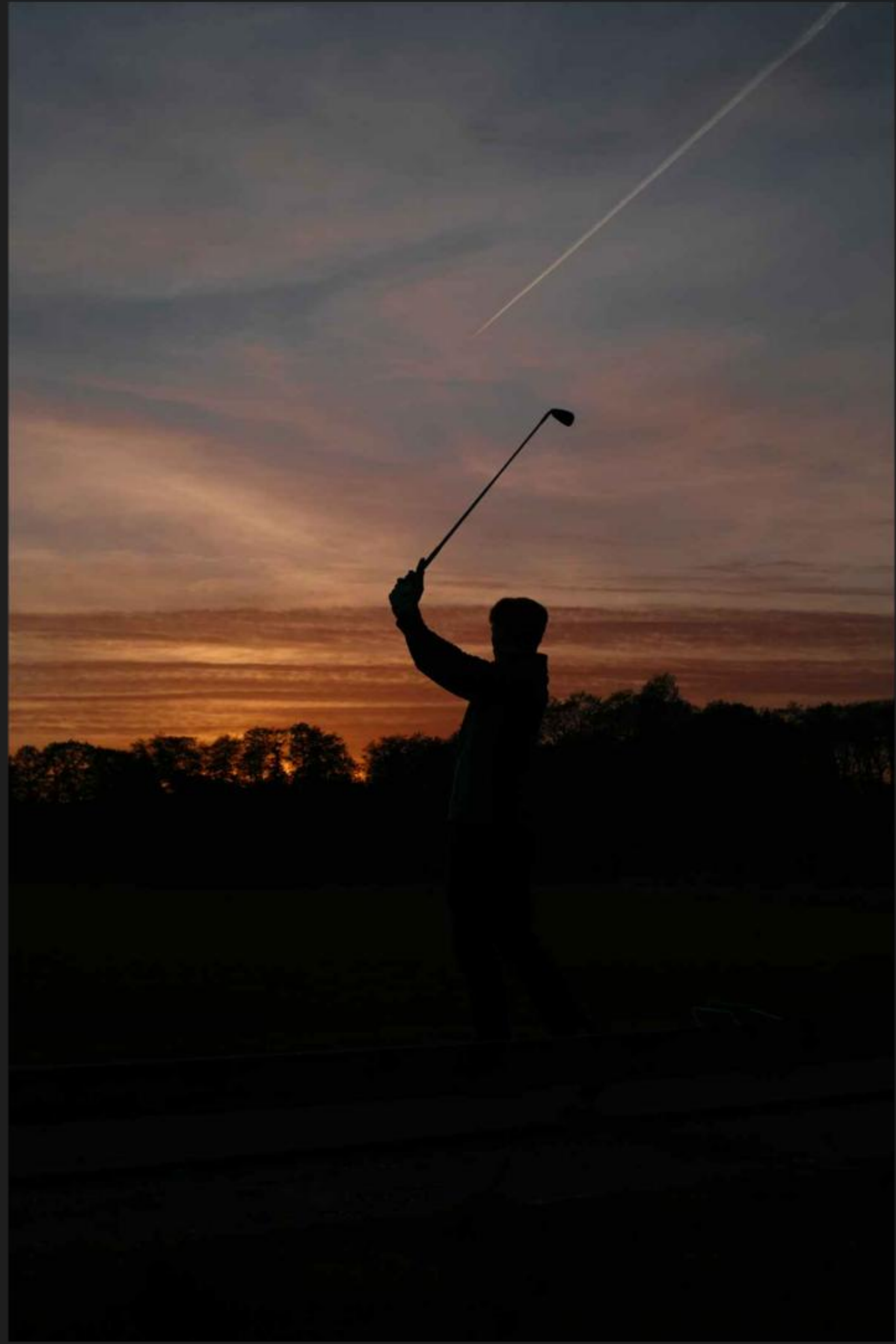
으랏차차

202210950 윤세연

202010906 송영빈

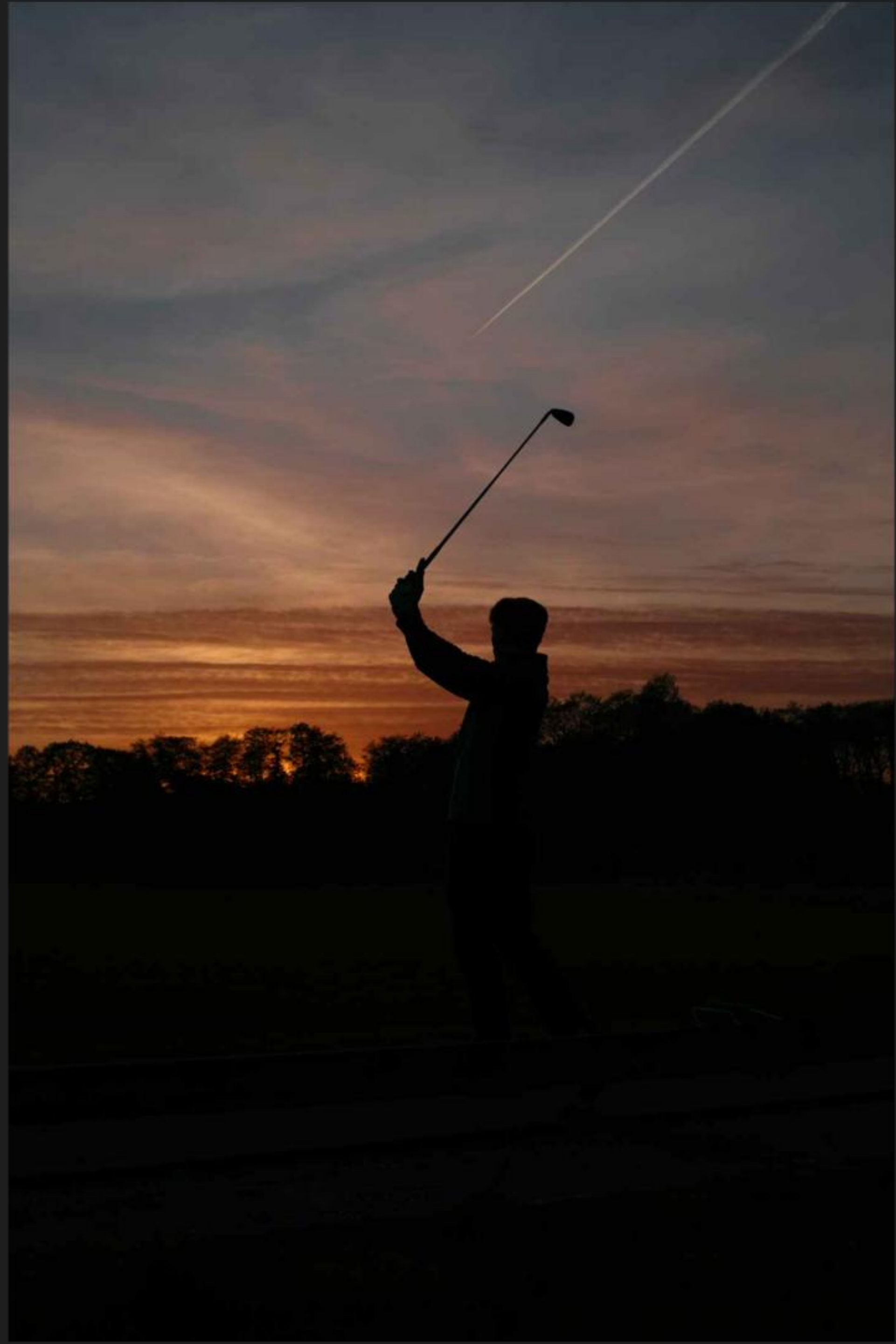
202011075 임상현

202210946 유시은



목차

프로젝트 개요	01
시스템 아키텍처	02
AI 스윙 분석 기술	03
기술적 도전 및 해결	04
Demo 시연영상	05
향후 발전 방향	06
결론 및 Q&A	07



1. 프로젝트 개요

프로젝트 소개

Ai 기반 골프 스윙 분석을 통한 개인 맞춤형 코칭 솔루션

개발 배경

유료

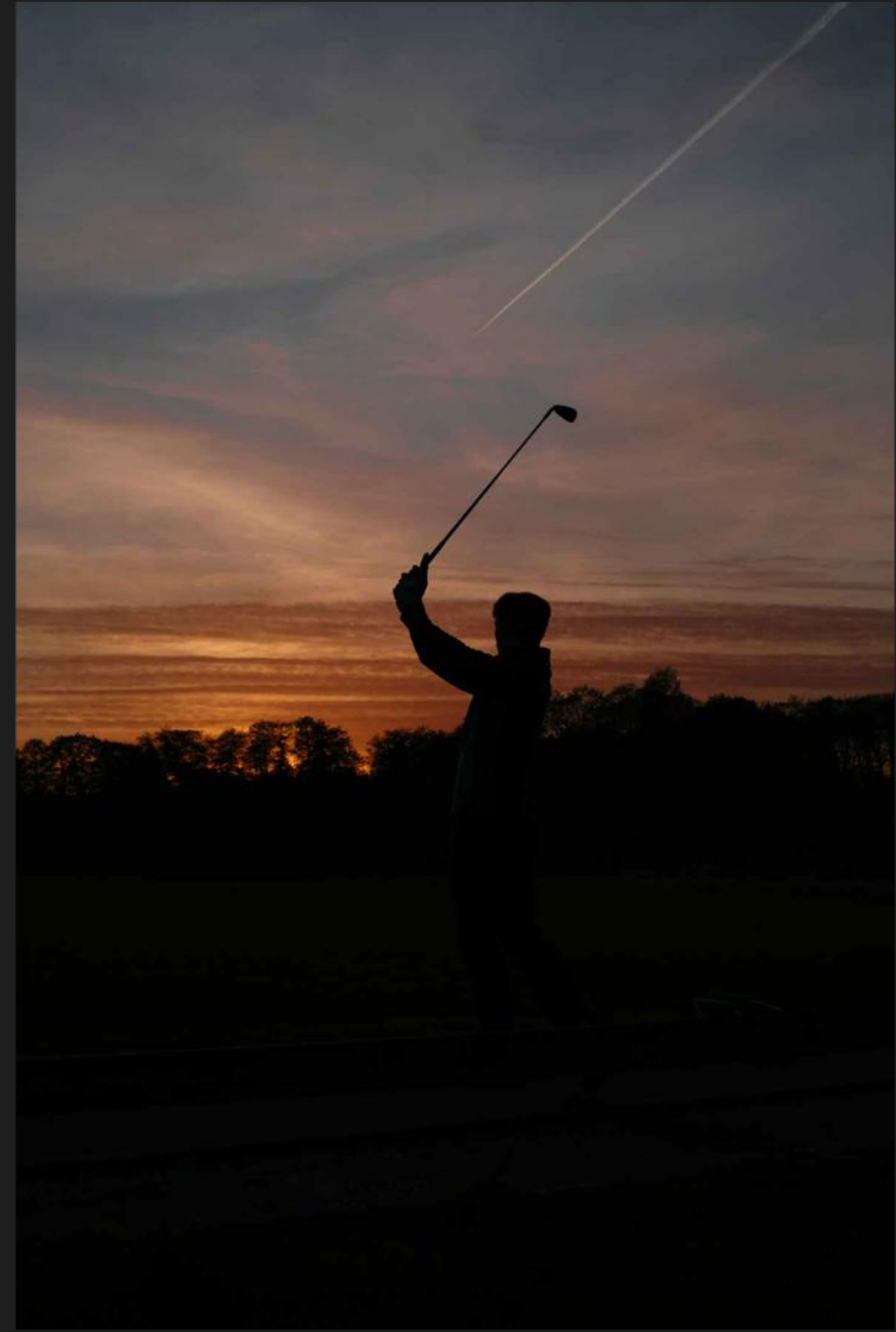


개인 연습의 한계

기술 발전



접근성 문제



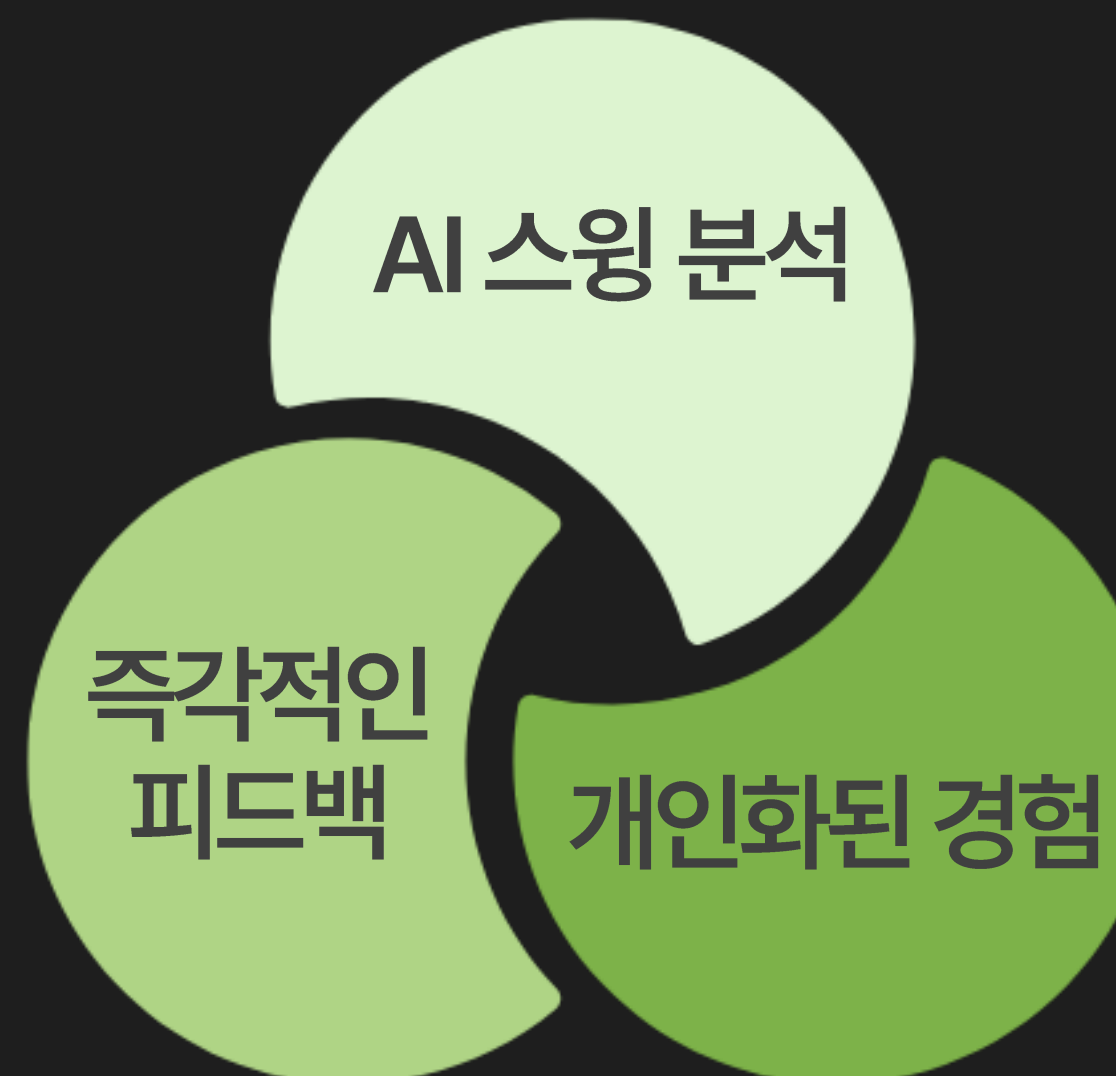
1. 프로젝트 개요

솔루션 개요

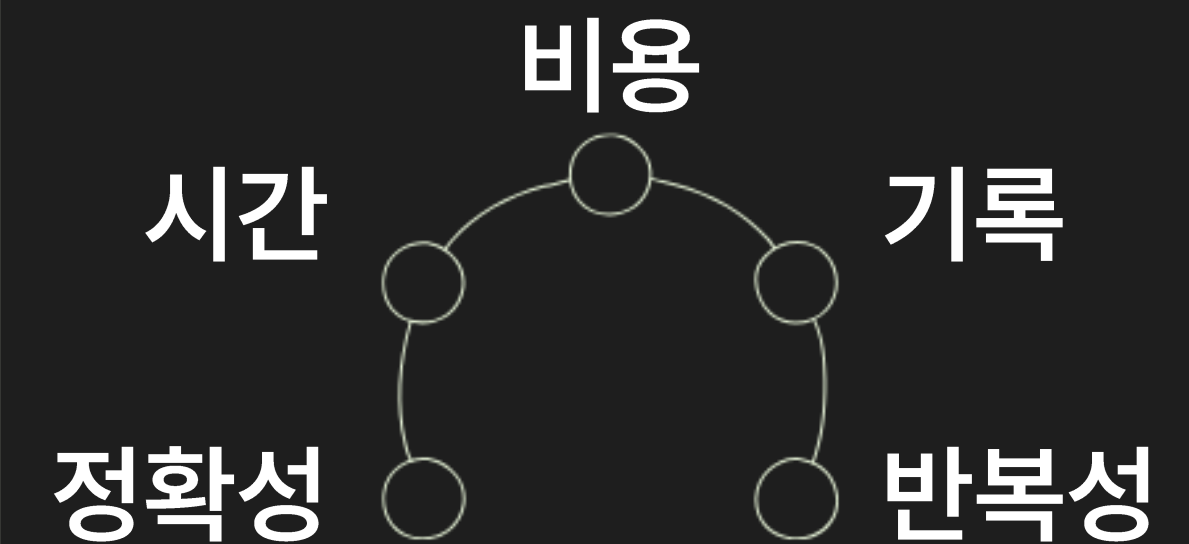
핵심 아이디어



핵심 기능

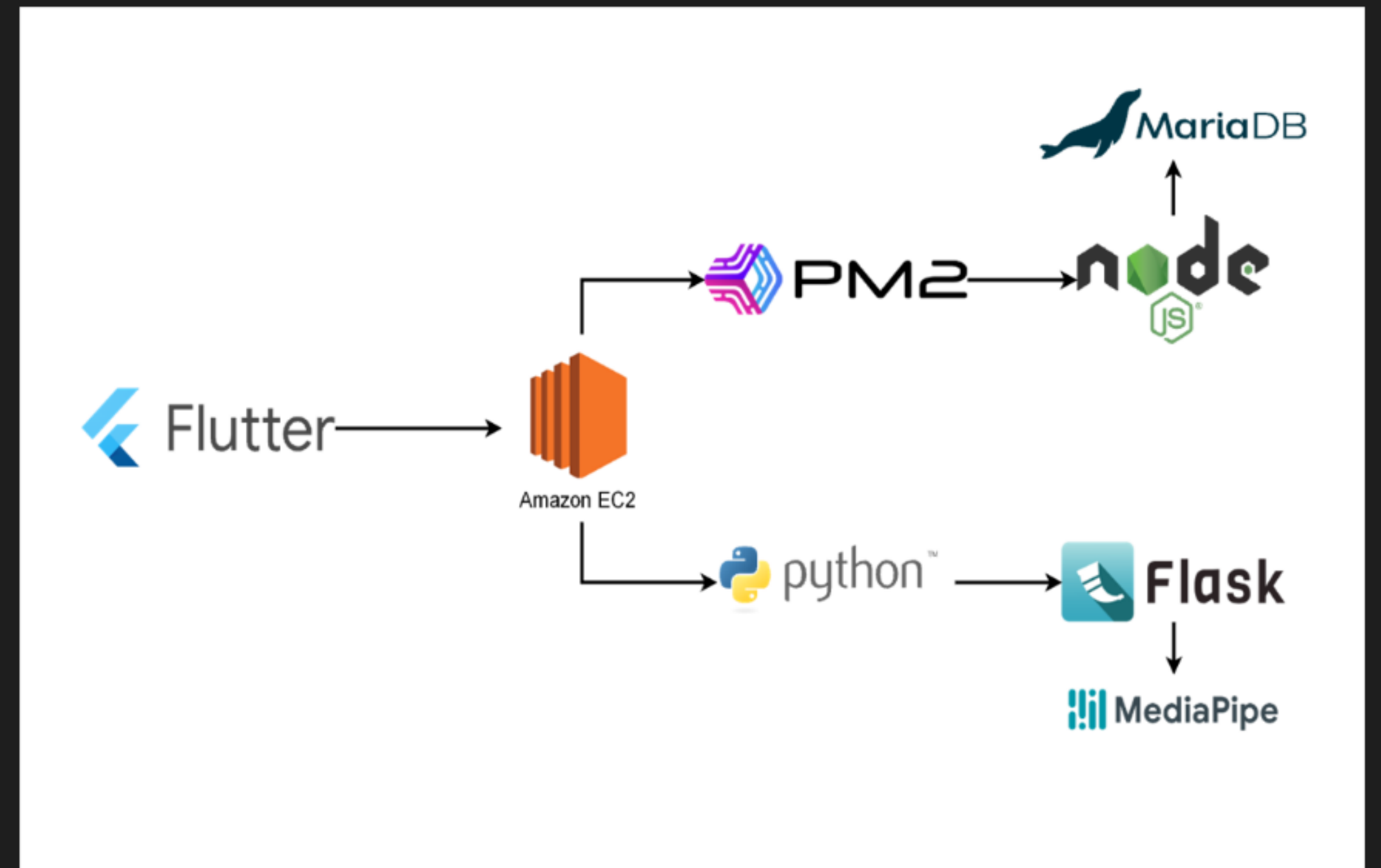
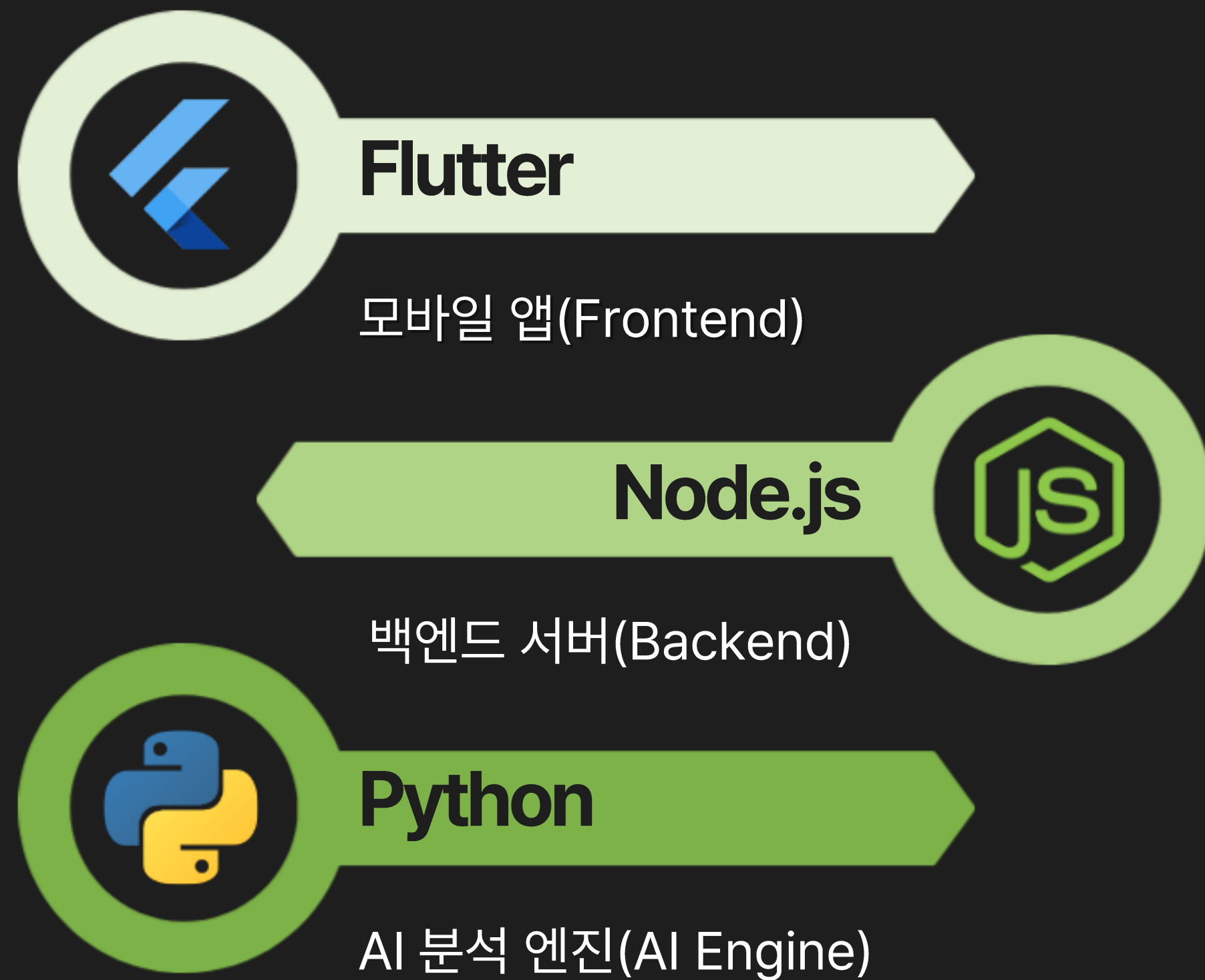


핵심 가치



2. 시스템 아키텍처

3-Tier 아키텍처

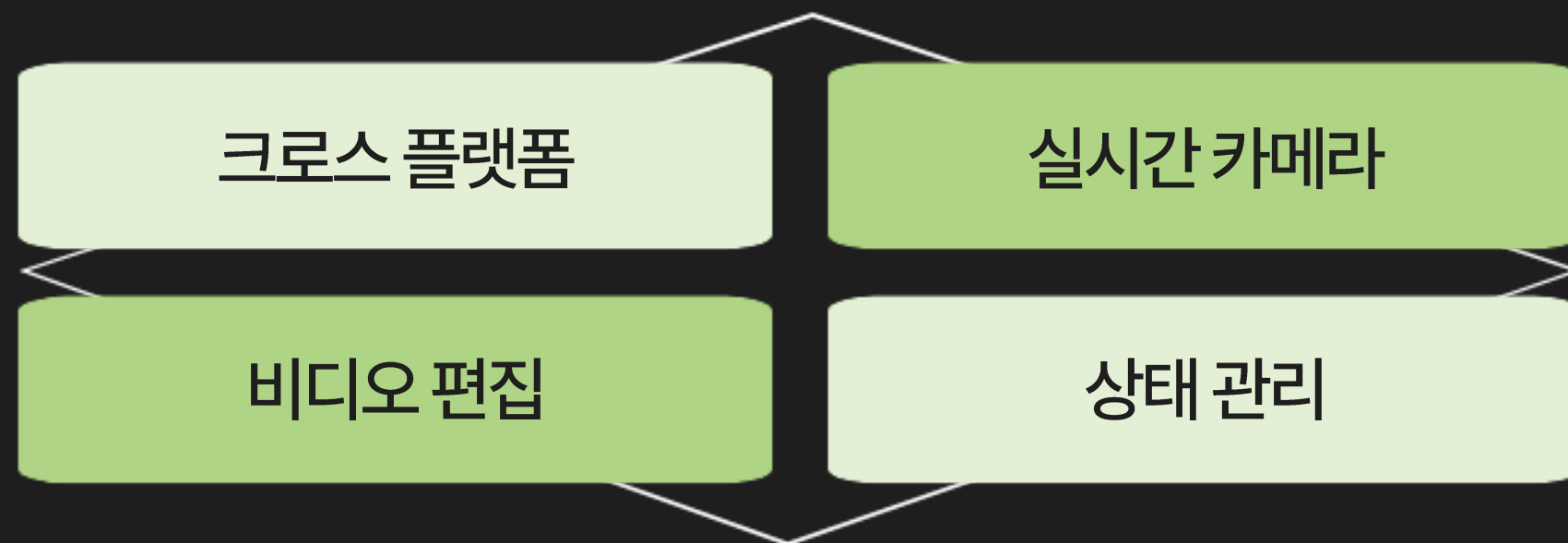


2. 시스템 아키텍처

| 주요 역할

- 01 사용자 인터페이스 및 경험 제공
- 02 비디오 촬영, 편집, 업로드
- 03 분석 결과 시각화 및 피드백 표시

| 기술적 특징



Flutter-모바일 앱(Frontend)

##README

```
lib/  
├── main.dart          # 앱 진입점  
├── login/             # 인증 관련  
│   ├── app_start.dart # 스플래시 & 자동로그인  
│   ├── login_page.dart # 로그인 화면  
│   ├── signup_page1.dart # 회원가입 1단계  
│   ├── signup_page2.dart # 회원가입 2단계  
│   ├── findID.dart     # 아이디 찾기  
│   └── findPW.dart     # 비밀번호 찾기  
├── main_pages/        # 메인 기능  
│   ├── main_page.dart  # 메인 네비게이션  
│   ├── home/           # 홈 화면  
│   │   ├── home.dart   # 대시보드  
│   │   ├── home_notice.dart # 공지사항  
│   │   └── home_video.dart # 추천 영상  
│   ├── analysis/       # AI 분석  
│   │   ├── analysis.dart # 영상 촬영/분석  
│   │   ├── process.dart  # 분석 처리  
│   │   ├── result.dart   # 결과 화면  
│   │   └── result_ui.dart # 결과 UI  
│   ├── tutorial/       # 가이드북  
│   │   └── tutorial.dart # 골프 입문 가이드  
│   ├── mypage/         # 마이페이지  
│   └── more/           # 더보기 메뉴  
│       ├── account/    # 계정 관리  
│       ├── notice/     # 공지사항  
│       └── policy/      # 정책/약관  
└── providers/          # 상태 관리  
    └── profile_image_provider.dart
```

2. 시스템 아키텍처

| 주요 역할

- 01 RESTful API 제공
- 02 사용자 인증 및 권한 관리
- 03 DB 연동 및 로직 처리
- 04 Swagger API 문서화

| 기술적 특징



Node.js-백엔드 서버(Backend)

README

```
golf-back/  
├── controllers/  # API 컨트롤러  
├── models/      # 데이터베이스 모델  
├── routes/      # API 라우트 정의  
├── middleware/  # 미들웨어 인증/보안  
├── migrations/  # 데이터베이스 마이그레이션 스키마  
├── utils/       # 유틸리티 함수  
├── swagger/     # API 문서  
├── web/         # 정적 파일  
├── app.js       # 메인 애플리케이션  
└── package.json # 프로젝트 의존성
```

2. 시스템 아키텍처

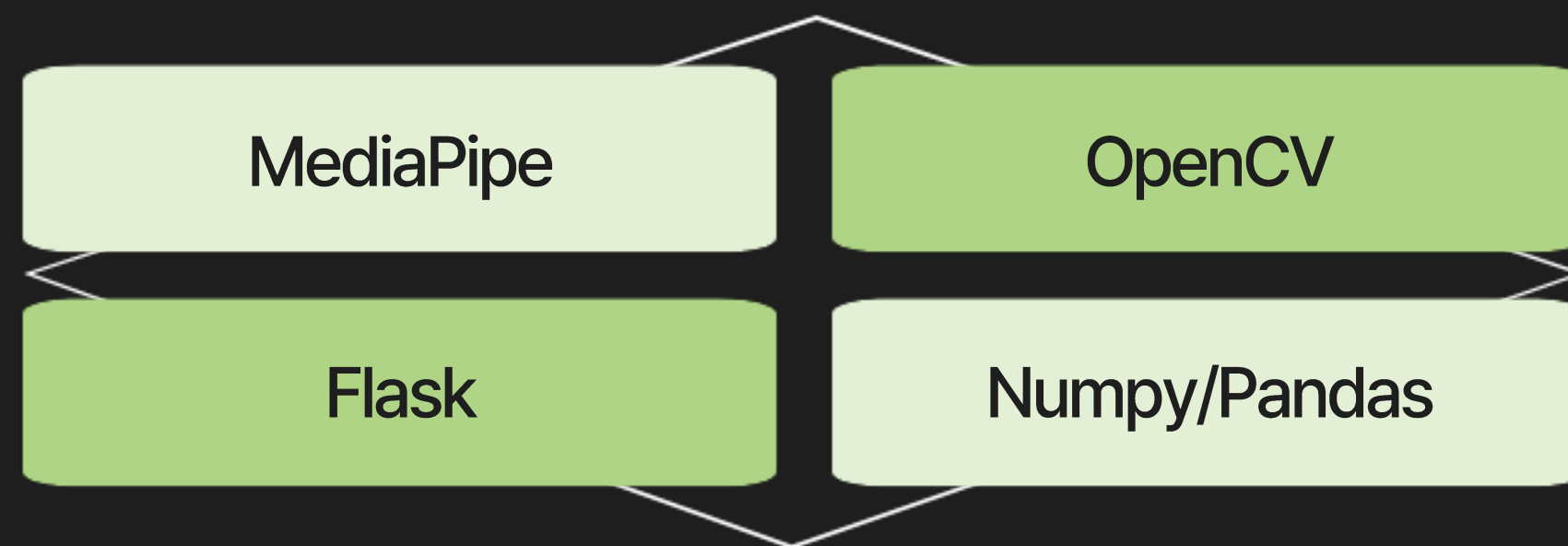
| 주요 역할

01 골프 스윙 영상 AI 분석

02 MediaPipe 기반 포즈 추정

03 분석 결과 생성 및 저장

| 기술적 특징



Python-AI 분석 엔진(AI Engine)

```
## README

golf-analysis/
├── server.py          # Flask 웹 서버 및 API 엔드포인트
├── MediaPipe_class.py # MediaPipe 자세 추정 구현
├── process_swing.py   # 스윙 분석 및 데이터 처리 논리
├── run_swing_analyer.py # 전체 분석 워크플로우 조정하는 스크립트
├── uploads/           # 업로드된 비디오 파일 저장 디렉토리
└── processed/         # 처리된 분석 결과 저장 디렉토리
```

2. 시스템 아키텍처

| Flutter

- 01

크로스 플랫폼

| Node.js

- 01

비동기 처리
- 02

생태계

| Python + MediaPipe

- 01

MediaPipe, OpenPose, PoseNet 비교
- 02

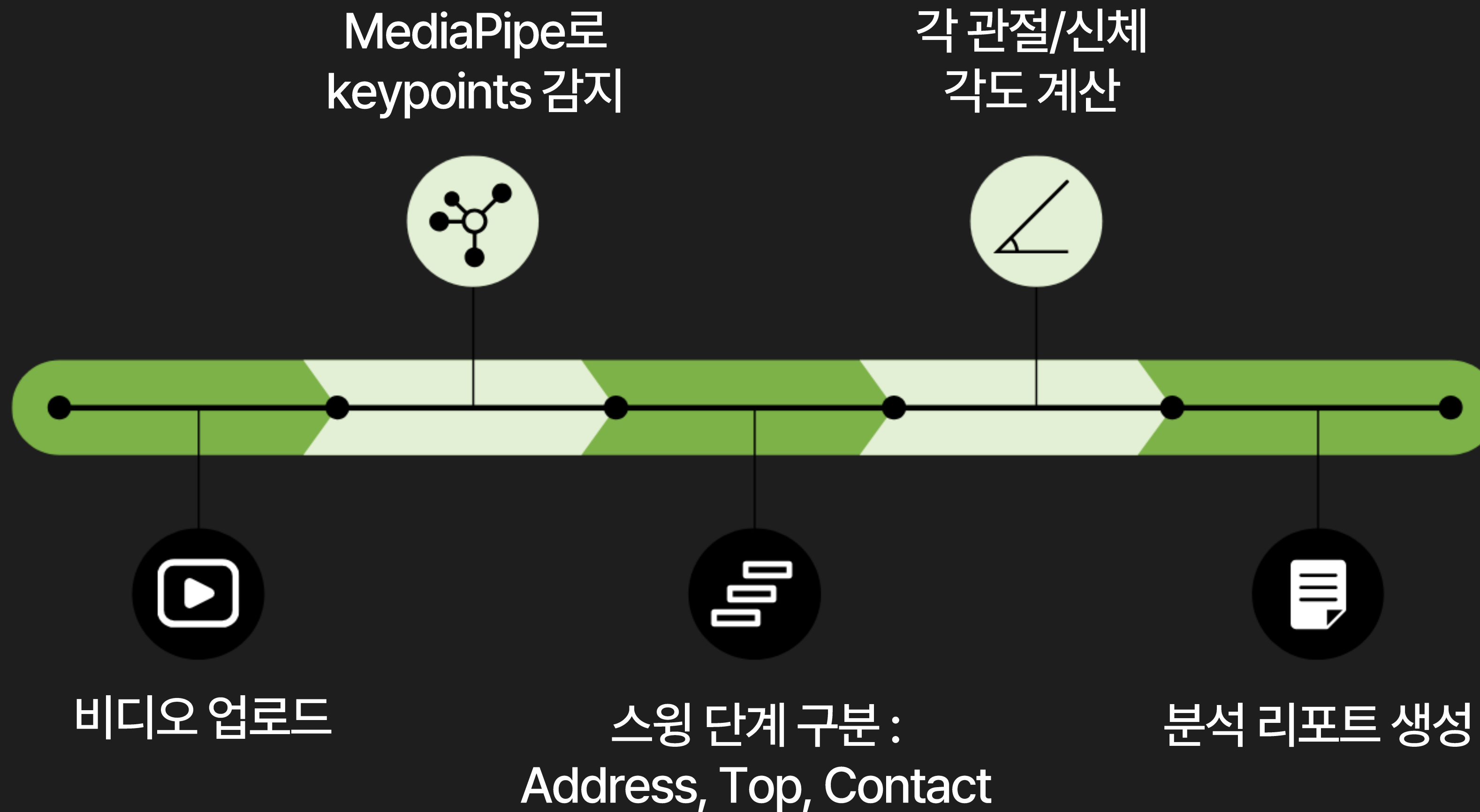
정확도 및 성능

기술 스택 및 선택 근거

Layer	기술
Frontend	Flutter
	Dart
	Provider
Backend	Node.js
	Express.js
	JWT
Database	MariaDB
AI Engine	Python
	MediaPipe
	OpenCV

3. AI 스윙 분석 기술

분석 프로세스

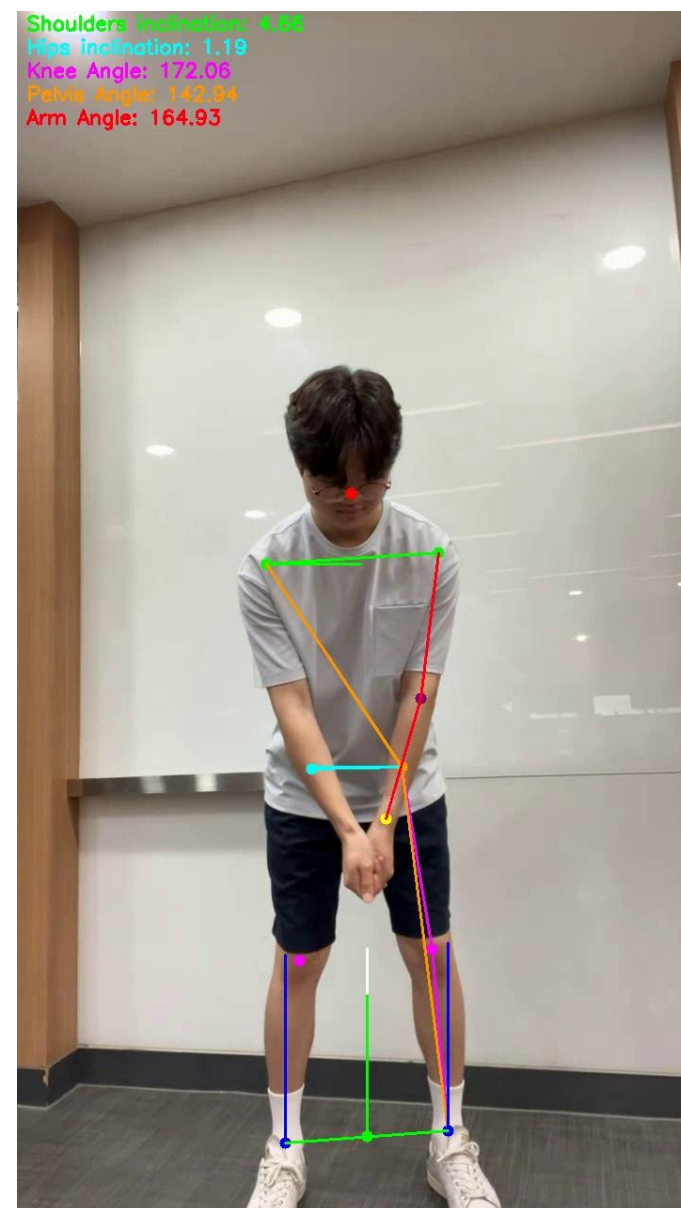


3. AI 스윙 분석 기술

3단계 스윙 분석

01 Address

준비자세



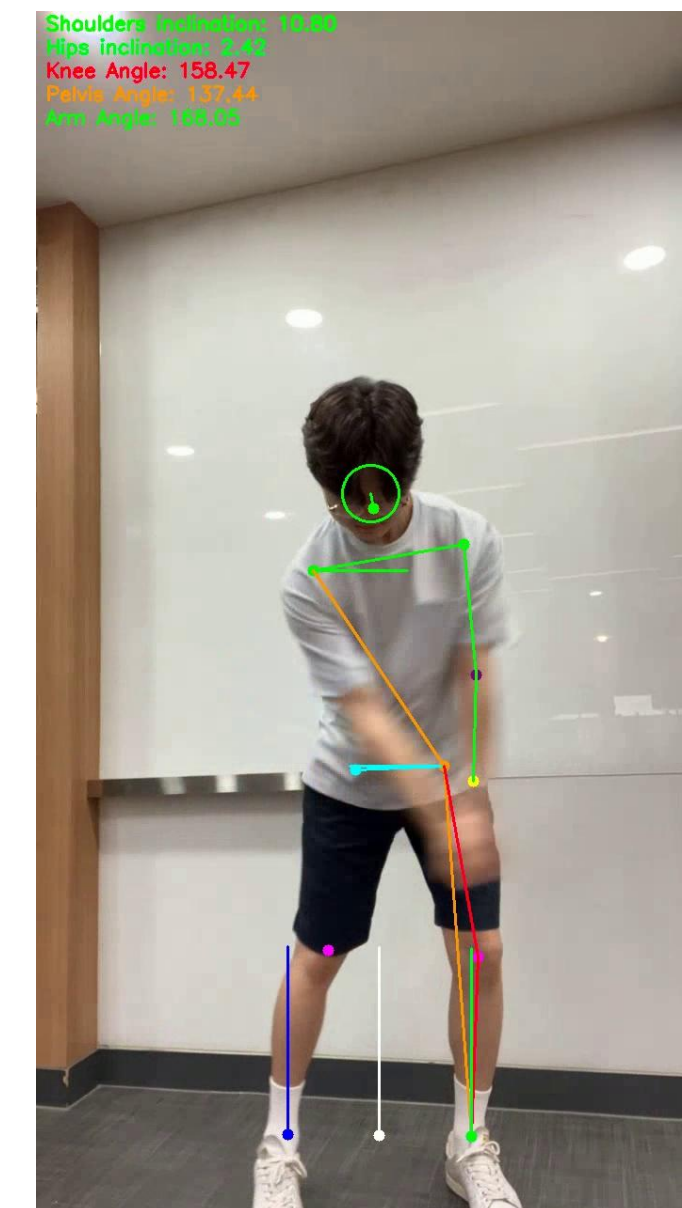
02 Top

백스윙 최고점



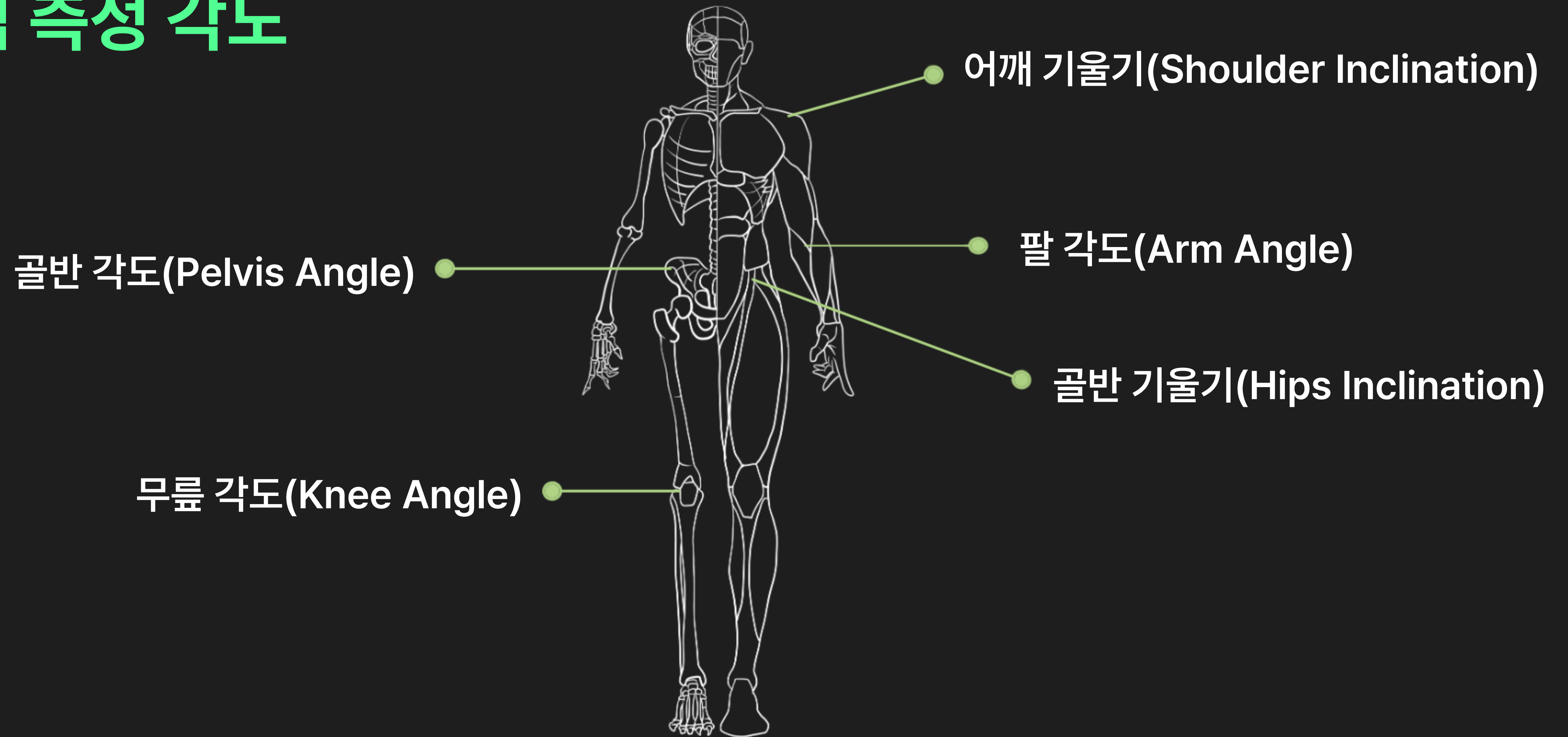
03 Contact

볼 임팩트 순간



3. AI 스윙 분석 기술

핵심 측정 각도



4. 기술적 도전 및 해결

JWT 토큰관리

문제상황



- 보안 취약
- 로그인 불편

해결방안



- 보안을 위한 토큰 사용
- 토큰 응답 콘솔 로그 출력
- 자동로그인 구현

결과



- 보안 개선
- 디버깅 효율 상승
- 사용자 경험 개선

4. 기술적 도전 및 해결

크로스플랫폼 호환성

문제상황



- 카메라 방향 차이
- 비디오 회전 문제

해결방안



- Platform.is 분기처리
- FFmpeg 명령어
- 방향 고정

결과



- 일관된 카메라 동작
- 안정적 비디오 처리
- 사용자 경험 통일

4. 기술적 도전 및 해결

데이터베이스 보안

문제상황



- DB 해킹 시도 발생
- DB 계정 외부 접속 허용

해결방안



- 외부 접속 제한

결과



- 해킹 시도 차단
- 서비스 안정화
- 보안 강화

5. Demo 시연영상



6. 향후 발전 방향

성능 및 안전성 개선

로딩 시간 단축
메모리 관리 강화
분석 시간 단축
서버 안정화

01

UI/UX 개선

오프라인 모드
다크 모드

02

기능 확장

실시간 분석
친구 기능

03

04

기술 고도화

개인화 학습
클라우드 동기화 안정

7. 결론 및 Q&A

| "AI 기술로 골프 코칭을 누구나 접근 가능하게"



THANK YOU